

מטריקה של קרנות

גאומטריה אוקלידית - חלק שני

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	התחלה
2	1.1	הגדרות בסיסיות
3	1.2	קרנות
4	1.3	היחס "נמצאת בין"
6	1.3.1	שני ישרים הנחתכים בנקודה

1 התחלה

1.1 הגדרות בסיסיות

יהי $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ מרחב מטרי¹.

הגדרה 1.1 (זווית).

זווית ב- $\mathbb{X}$ היא שלשה סדורה (A, O, B) , כך ש- $A, B, O \in \mathbb{X}$ ו- A, B שונות מ- O .



אנו מתחילים כעת את צעדינו הראשונים בפענוח המושג "פונקציית זווית" - פונקציה המקבלת זווית ומחזירה את גודלה. נגדיר תחילה מושג מופשט יותר הנקרא "מטריקה של קרנות" - זוהי פונקציה המודדת "מרחק" בין שתי קרנות בעלות קודקוד משותף, ונראה בהמשך הדרך שפונקציית זווית היא מטריקה של קרנות המקיימת תנאים נוספים.

סימון: נסמן $\check{\mathbb{X}} := \{(A, O, B) \in \mathbb{X}^3 \mid A \neq O, B \neq O\}$ כלומר $\check{\mathbb{X}}$ היא קבוצת הזוויות ב- $\mathbb{X}$.

הגדרה 1.2 (מטריקה של קרנות).

נאמר שפונקציה $\angle : \check{\mathbb{X}} \rightarrow \mathbb{R}$ היא מטריקה של קרנות על $(\mathbb{X}, |\cdot|)$, אם קיים קבוע $\pi \in \mathbb{R}$ כך שלכל ארבע נקודות $A, B, C, O \in \mathbb{X}$ ש- A, B, C שונות מ- O , מתקיימות חמש התכונות המפורטות להלן².

$$1. \quad 0 \leq \angle AOB \leq \pi$$

$$2. \quad \angle AOB = \angle BOA$$

$$3. \quad \text{אי-שוויונות הפירמידה -}$$

$$\angle AOC \leq \angle AOB + \angle BOC$$

$$\angle AOB + \angle BOC + \angle COA \leq 2\pi$$

$$4. \quad \text{שוויונות המשולש המנוון -}$$

$$\angle AOB = \pi \iff |AB| = |AO| + |OB|$$

$$\angle AOB = 0 \iff |AB| = ||AO| - |OB||$$

$$5. \quad \text{שוויון הפירמידה המנונת - מתקיים } \angle AOC = \angle AOB + \angle BOC \text{ אם ורק אם קיימת נקודה } P \in [A, C] \text{ כך ש-} \angle BOP = 0.$$

הערות (לפי המספור שלעיל):



1. אנחנו לוקחים תמיד את הזווית הקטנה מבין השתיים שמגדירות הקרניים.

2. הזווית תלויה אך ורק בקרניים התוחמות אותה ולא בסדר שבו הן מופיעות.

3. כל ארבע נקודות במרחב מגדירות פירמידה שבסיסה משולש. אם הפירמידה אינה מנוונת (כלומר אינה מוכלת במישור), אז לכל שלוש זוויות בעלות קודקוד משותף - הסכום של כל שתיים מהן גדול מהשלישית. בנוסף, הסכום של שלוש זוויות בעלות קודקוד משותף אינו יכול להיות ממעגל שלם (360°). נשים לב לכך שאמירה זו אינה נכונה עבור ארבע זוויות ומעלה, אלא רק עבור שלוש.

4. זוהי הפעם הראשונה שאנו מקשרים בין הפונקציה $\angle$ למבנה המרחב המטרי $(\mathbb{X}, |\cdot|)$.

5. זוהי הפעם השנייה שאנו מקשרים בין $\angle$ למטריקה. כפי שנראה בהמשך, תכונה זו היא שתגרום לקבוצות מישוריות לקיים את התכונות שאנו מצפים להן.

נניח שיש ב- $\mathbb{X}$ שתי נקודות שונות, ונניח שניתן להגדיר על מרחב זה מטריקה של קרנות.

תהא $\angle : \check{\mathbb{X}} \rightarrow \mathbb{R}$ מטריקה של קרנות על $(\mathbb{X}, |\cdot|)$, ויהי $\pi \in \mathbb{R}$ קבוע מתאים.

¹בהינתן שתי נקודות $A, B \in \mathbb{X}$, המרחק ביניהן יסומן ב- $|AB|$.

²הסימון " $\angle AOB$ " (ודומים) משמש כאן בתור הערך שמחזירה הפונקציה $\angle$ עבור הזווית (A, O, B) , בהמשך נשתמש בסימון זה גם עבור הזווית עצמה (השלשה (A, O, B)). לא יהיה כאן שום בלבול מפני שההבדל בין שלשה סדורה של נקודות לבין מספר ממשי גדול למדי, ובכל מקום יהיה ברור לאיזה מהם אנו מתכוונים.

³כלומר $\angle AOB = \pi$ אם ורק אם O נמצאת בין A ל- B (דרשנו ש- O שונה מ- A ו- B).

⁴כלומר $\angle AOB = 0$ אם ורק אם מתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות: $A = B$, $B \in (A, O)$, או $A \in (B, O)$.

הגדרה 1.3. לכל $A, B, O \in \mathbb{X}$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B .

- אם $\angle AOB = 0$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית מנוונת.
- אם $0 < \angle AOB < \frac{\pi}{2}$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית חדה.
- אם $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית ישרה.
- אם $\frac{\pi}{2} < \angle AOB < \pi$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית קהה.
- אם $\angle AOB = \pi$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה.

1.2 קרנות

מסקנה 1.4. לכל $A, O \in \mathbb{X}$ כך ש- $A \neq O$, הזווית $\angle AOA$ היא זווית מנוונת.

הוכחה. מתקיים $|AA| = 0 = ||OA| - |OA||$, ולכן משווינות המשולש המנוון נובע ש- $\angle AOA = 0$. ■

תזכורת: פסאודו-מטריקה היא פונקציה המקיימת את שלוש התכונות הנדרשות ממטריקה (חיוביות בהחלט, סימטריה וא"ש המשולש), למעט הבדל אחד: ייתכן שישנן שתי נקודות שונות שהמרחק ביניהן הוא 0.

מסקנה 1.5. לכל נקודה $O \in \mathbb{X}$, הפונקציה $\angle AOB \mapsto (A, B)$ היא פסאודו-מטריקה על $\mathbb{X} \setminus \{O\}$.

תזכורת: כל פסאודו-מטריקה מגדירה יחס שקילות על המרחב באופן הבא: שתי נקודות הן שקולות אם הפסאודו-מטריקה מחזירה 0 עבור זוג סדור שהן איבריו.

מסקנה 1.6. לכל נקודה $O \in \mathbb{X}$, היחס " $\sim_O$ " המוגדר ע"י $\angle AOB = 0 \iff A \sim_O B$, הוא יחס שקילות על $\mathbb{X} \setminus \{O\}$.

תזכורת: כל פסאודו-מטריקה מגדירה מטריקה על מחלקות השקילות של יחס השקילות המתאים, וזאת ע"י הגדרת המרחק בין שתי מחלקות שקילות בתור הערך שמחזירה הפסאודו-מטריקה עבור שני נציגים של המחלקות. בפרט, ערך זה אינו תלוי בנציגים, ובמקרה שלנו זה אומר שלכל $A, B, C, O \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , אם $\angle AOB = 0$ אז $\angle AOC = \angle BOC$.

הגדרה 1.7. לכל $A, O \in \mathbb{X}$ כך ש- $A \neq O$, הקבוצה $R_{OA} := \{P \in \mathbb{X} \mid \angle AOP = 0\}$ תיקרא הקרן היוצאת מ- O בכיוון A , ו- O ייקרא קודקוד של R_{OA} .

אם כן קבוצת מחלקות השקילות של היחס " $\sim_O$ " היא $\{R_{OP} \mid O \neq P \in \mathbb{X}\}$ - קבוצת הקרנות ש- O היא קודקוד שלהן. ♣

מסקנה 1.8. כל קרן היא קבוצה קווית.

סימון: לכל נקודה $O \in \mathbb{X}$ נסמן ב- R_O את קבוצת הקרנות ש- O היא קודקוד שלהן, ולכל $A, B \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B שונות מ- O נסמן $\angle(R_{OA}, R_{OB}) := \angle AOB$.

סימון זה אינו שימושי במיוחד, ולא נשתמש בו הרבה. חשיבותו הרבה נעוצה בהצבעתו על העובדה שהזווית תלויה אך ורק בקרנות התוחמות אותה, ולא בנקודות המייצגות אותן. ♣

מסקנה 1.9. לכל $O \in \mathbb{X}$, הזוג הסדור $(R_O, \angle)$ הוא מרחב מטרי⁵.

מסקנה 1.10. $(R_O, \angle)$ הוא מרחב ספירי אם"ם לכל נקודה $O \in \mathbb{X}$ קיימת נקודה $O \neq A \in \mathbb{X}$ כך ש- $O \in (A, B)$.

מסקנה 1.11. תהייה $O \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O .

• הקרן R_{OB} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OC} אם"ם $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$.

• נניח ש- $(R_O, \angle)$ הוא מרחב ספירי, הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} הן קרנות משלימות אם"ם $\angle AOB + \angle BOC + \angle COA = 2\pi$.

הסכמה: בהינתן $A, B, C, O \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , נאמר שהקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} הן קרנות משלימות אם $\angle AOB + \angle BOC + \angle COA = 2\pi$; אפילו אם $(R_O, \angle)$ אינו ספירי.

⁵ כאשר כאן $\angle$ היא הפונקציה $\angle : R_O \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $\angle(R_{OA}, R_{OB}) := \angle AOB$.

מסקנה 1.12 (אי-שוויון הפירמידה ההפוך).

לכל $A, B, C \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , מתקיים $|\angle AOB - \angle BOC| \leq \angle AOC$.

הוכחה. נובע ישירות מא"ש המשולש ההפוך במרחב המטרי $(R_O, \angle)$:

$$\begin{aligned} |\angle AOB - \angle BOC| &= |\angle(R_{OA}, R_{OB}) - \angle(R_{BA}, R_{OC})| \\ &\leq \angle(R_{OA}, R_{OC}) = \angle AOC \end{aligned}$$

■

1.3 היחס "נמצאת בין"

תהינה $A, B, C, D, O \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C, D שונות מ- O .

טענה 1.13. $\angle AOB$ היא זווית שטוחה אם ורק אם $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה (כלומר $\angle AOB = \frac{1}{2}$), ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $|AB| = |AO| + |OB|$.

$$\Rightarrow |AO| = ||AO|| = ||AB| - |OB||$$

$$\Rightarrow |BO| = ||OB|| = ||AB| - |OA||$$

כעת, משוויונות המשולש המנוון נקבל ש- $\angle ABO = \angle OAB = 0$, כלומר $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות (כלומר $\angle ABO = \angle OAB = 0$), ולכן ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים:

$$|AO| = ||BO| - |BA|| = ||AB| - |OB||$$

$$|OB| = ||AB| - |AO||$$

נשים לב לכך שאם $|AB| \geq |OB|$ ואו $|AB| \geq |AO|$ אז ע"י העברת אגף נקבל ש- $|AB| = |AO| + |OB|$, ומכאן ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה (שוויונות המשולש המנוון). אם כן נניח בשלילה ש- $|AB| < |OB|$ וגם $|AB| < |AO|$ אז מתקיים:

$$|AO| = |OB| - |AB|$$

$$|OB| = |AO| - |AB|$$

$$\Rightarrow |OA| + |AB| = |AB| + |AO| = |OB| = |BO|$$

$$\Rightarrow |AB| + |OB| = |AB| + |OB| = |AO|$$

ולכן ע"פ שוויונות המשולש המנוון, הזוויות $\angle OAB$ ו- $\angle ABO$ הן זוויות שטוחות - בסתירה להנחה שהן מנוונות. מכאן ש- $|AB| \geq |OB|$ ואו $|AB| \geq |AO|$ וכפי שהראינו לעיל נובע מזה ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה.

■

מסקנה 1.14. אם $\angle OBC$ היא זווית שטוחה, או ש- $\angle OCB$ היא זווית שטוחה, אז $\angle AOB = \angle AOC$.

מסקנה 1.15. $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ הוא מרחב מכוון.

הוכחה. יהיו $A, B, C, D \in \mathbb{X}$ כך ש- $A, B, C, D \in (A, C)$, כלומר הזווית $\angle ABC$ שטוחה. כעת נקבל מהמסקנה האחרונה ש- $\angle DCA = \angle DCB$, ולכן משוויונות המשולש המנוון נובע כי:

$$C \in (B, D) \iff \angle BCD = \pi$$

$$\iff \angle ACD = \pi$$

$$\iff C \in (A, D)$$

■

כלומר $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ הוא מרחב מכוון.

בפרט נובע מכאן שאי אפשר להגדיר מטריקה של קרנות על מרחב מטרי שאינו מכוון.



טענה 1.16. אם $\angle AOB$ היא זווית מנוונת ובנוסף $A \neq B$, אז בדיוק אחת משתי הזוויות $\angle ABO$ ו- $\angle BAO$ היא זווית שטוחה.

הוכחה. ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $|AB| = ||OB| - |OA||$, ומכאן שמתקיימת לפחות אחת משתי האפשרויות הבאות:

$$1. \quad |AB| = |OB| - |OA| \text{ וממילא } |OA| + |AB| = |OB|, \text{ ושוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים } \angle OAB = \pi$$

$$2. \quad |AB| = |OA| - |OB| \text{ וממילא } |AB| + |OB| = |OA|, \text{ ושוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים } \angle ABO = \pi$$



לא ייתכן ששתי הזוויות שטוחות משום שהדבר יהווה סתירה לטענה 1.13.

מסקנה 1.17. לכל קרן בעלת שתי נקודות לפחות, קיים קודקוד יחיד.

הוכחה. נניח ש- $A \neq B$, וששתייהן שייכות לקרן R שקודקודה O . כמו כן, יהי $O' \in R$ קודקוד של R . נניח בשלילה ש- $O' \neq O$, ונניח בהג"כ ש- A נמצאת בין O ל- B . מכאן ש- $\angle ABO' = \angle ABO = 0$ ולכן $O' \in R$ בסתירה לכך שקודקוד של קרן אינו שייך אליה ע"פ הגדרה.



נראה שאפשר למחוק מכאן ואילך.

משפט 1.18. התנאים הבאים שקולים:

• O נמצאת בין A ל- B .

• הקרן R_{OC} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} , ובנוסף, הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} משלימות.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- O נמצאת בין A ל- B (כלומר $\angle AOB = \frac{1}{2}$), ע"פ א"ש הפירמידה מתקיים:

$$\frac{1}{2} = \angle AOB \leq \angle AOC + \angle COB \leq 1 - \angle AOB = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \angle AOC + \angle COB = 1 - \angle AOB$$

$$\Rightarrow \angle AOC + \angle COB + \angle BOA = 1$$

• $\Rightarrow$

נניח שהקרן R_{OC} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} , וגם הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} מחלקות זווית שלמה. אם כן מתקיים:

$$\angle AOC + \angle COB = \angle AOB$$

$$\angle AOC + \angle COB + \angle AOB = 1$$

$$\Rightarrow \angle AOB + \angle AOB = 1$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \frac{1}{2}$$



מסקנה 1.19. לכל ישר $L \subseteq \mathbb{X}$, ולכל $A, B, O \in L$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B מתקיים:

$$L = R_{OA} \cup \{O\} \cup R_{OB}$$

1.3.1 שני ישרים הנחתכים בנקודה

נניח שיש ב- $\mathbb{X}$ ישרים, ויהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{X}$ ישרים שונים שאינם זרים, תהא O נקודת החיתוך שלהם.

מסקנה 1.20. יהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{X}$ ישרים שונים שאינם זרים, ותהא $O \in L_1 \cap L_2$ נקודת החיתוך שלהם. קיימות $\alpha, \beta \in [0, \pi]$ כך שלכל $O \neq A \in L_1$ ו- $O \neq B \in L_2$ מתקיים $\angle AOB = \alpha$ ו/או $\angle AOB = \beta$.

♣ מסקנה זו מאפשרת לנו לדבר על שתי הזוויות שבין זוג ישרים הנחתכים בנקודה.

הגדרה 1.21. לכל $A, B \in L_1$ ו- $C, D \in L_2$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B ובין C ל- D :

• הזוויות $\angle (R_{OA}, R_{OC})$ ו- $\angle (R_{OB}, R_{OD})$ נקראות זוויות קודקודיות.

• הזוויות $\angle (R_{OA}, R_{OC})$ ו- $\angle (R_{OC}, R_{OB})$ נקראות זוויות צמודות.

♣ הגדרה זו מגדירה **יחסים** בין זוויות.

מסקנה 1.22 (זוויות צמודות משלימות זו את זו לזווית שטוחה). , כלומר הסכום של כל שתי זוויות צמודות הוא $\frac{1}{2}$.

הוכחה. נובע ישירות ממשפט 1.18. ■

משפט 1.23 (כל שתי זוויות קודקודיות שוות זו לזו).

הוכחה. כל שתי זוויות קודקודיות הן זוויות צמודות של זווית משותפת, ומכיוון שע"פ המסקנה הקודמת (1.22) שתיהן משלימות אותה לזווית שטוחה, נדע ששתיהן שוות זו לזו. ■